

4.4 幂函数



情境与问题

我们已经知道，在关系式 $N=a^b$ 中，当底数 a 为大于 0 且不等于 1 的常数时：如果把 b 作为自变量、 N 作为因变量，则 N 就是 b 的指数函数；如果把 N 作为自变量、 b 作为因变量，则 b 就是 N 的对数函数（即 $b=\log_a N$ ）。那么，当 b 为常数时，能否将底数 a 作为自变量、 N 作为因变量来构造函数关系呢？

在关系式 $N=a^b$ 中，以 a 为自变量、 N 为因变量构造出来的函数就是本节我们要讨论的幂函数。

1. 幂函数

尝试与发现

我们以前学过函数 $y=x$ ， $y=x^2$ ， $y=\frac{1}{x}$ ，这三个函数的解析式有什么共同的特点吗？你能根据指数运算的定义，把这三个函数的解析式改写成统一的形式吗？

一般地，函数

$$y=x^{\alpha}$$

称为**幂函数**，其中 α 为常数。上面提到的函数 $y=x$ ， $y=x^2$ ， $y=\frac{1}{x}$ 都是幂函数。

下面我们通过具体函数来研究幂函数的一些性质。

首先来研究函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 。

尝试与发现

判断 -4 ， -3 ， -2 ， -1 ， $-\frac{1}{4}$ ， 0 ， $\frac{1}{4}$ ， 1 ， 2 ， 3 ， 4 这些数中，哪些在函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 的定义域内，求出对应的函数值，并填写下表（只需填在定义域内的数及对应的函数值），由此猜测这个函数的定义域、值域、奇偶性、单调性，尝试说明理由。

x						
$y=x^{\frac{1}{2}}$						

由于 $y=x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{x}$ ，由此不难知道，函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 的性质有：

- (1) 定义域是 **1** _____；
- (2) 值域是 **2** _____；
- (3) 奇偶性是 **3** _____；
- (4) 单调性是 **4** _____.

根据以上信息可知，函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 的图象上的点，除了原点，其余点都在第一象限，通过描点（如图 4-4-1 所示），可作出其图象，如图 4-4-2 所示.

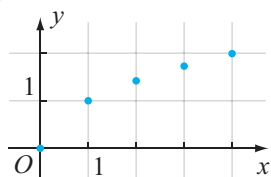


图 4-4-1

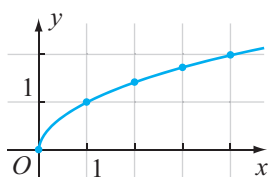


图 4-4-2

下面来研究函数 $y=x^3$.

尝试与发现

给出研究函数 $y=x^3$ 的性质与图象的方法，并用你的方法得出这个函数的性质：

- (1) 定义域是 **5** _____；
- (2) 值域是 **6** _____；
- (3) 奇偶性是 **7** _____；
- (4) 单调性是 **8** _____；
- (5) 图 4-4-3 中已经作出了函数 $y=x^{-1}$ ， $y=x$ ， $y=x^2$ 的图象，在其中作出函数 $y=x^3$ 的图象.

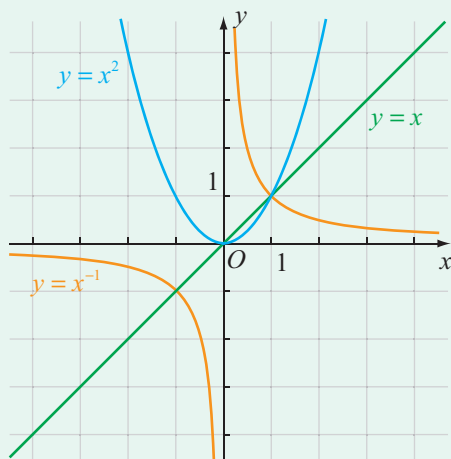


图 4-4-3

一般地，幂函数 $y=x^a$ ，随着 a 的取值不同，函数的定义域、值域、奇偶性、单调性也不尽相同，但也有一些共同的特征：

(1) 所有的幂函数在区间 $(0, +\infty)$ 上都有定义, 因此在第一象限内都有图象, 并且图象都通过点 $(1, 1)$.

(2) 如果 $\alpha > 0$, 则幂函数的图象通过原点, 并且在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数.

(3) 如果 $\alpha < 0$, 则幂函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 且在第一象限内: 当 x 从右边趋向于原点时, 图象在 y 轴右方且无限逼近 y 轴; 当 x 无限增大时, 图象在 x 轴上方且无限逼近 x 轴.

例 1 比较下列各题中两个值的大小:

$$(1) 2.3^{1.1} \text{ 和 } 2.5^{1.1}; \quad (2) (a^2+2)^{-\frac{1}{3}} \text{ 和 } 2^{-\frac{1}{3}}.$$

解 (1) 考察幂函数 $y = x^{1.1}$, 因为其在区间 $[0, +\infty)$ 上是增函数, 而且 $2.3 < 2.5$, 所以

$$2.3^{1.1} < 2.5^{1.1}.$$

(2) 考察幂函数 $y = x^{-\frac{1}{3}}$, 因为其在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 而且 $a^2 + 2 \geq 2$, 所以

$$(a^2+2)^{-\frac{1}{3}} \leq 2^{-\frac{1}{3}}.$$

例 2 讨论函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 的定义域、奇偶性, 通过描点作出它的图象, 并根据图象说明函数的单调性.

解 因为 $y = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$, 所以不难看出函数的定义域是实数集 $\mathbf{R}$.

记 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则

$$f(-x) = (-x)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(-x)^2} = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}} = f(x),$$

所以函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 是偶函数. 因此, 函数的图象关于 y 轴对称.

通过列表描点, 可以先作出 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 时的函数图象, 再根据对称性, 可作出它在 $x \in (-\infty, 0]$ 时的图象, 如图 4-4-4 所示.

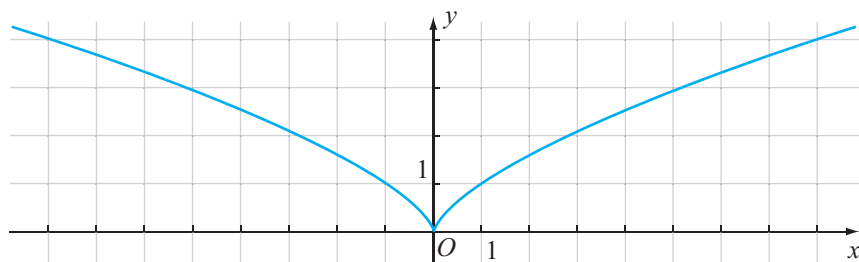


图 4-4-4

由图象可以看出, 函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

2. 用信息技术作幂函数的图象

在 GeoGebra 中，只要输入幂函数的表达式，就可以得到对应的图象，如图 4-4-5 所示是用 GeoGebra 作出的 $f(x)=x^{-1}$ ， $g(x)=x^{\frac{1}{2}}$ ， $h(x)=x$ ， $p(x)=x^2$ ， $q(x)=x^3$ 的图象，你能从中得出什么规律吗？

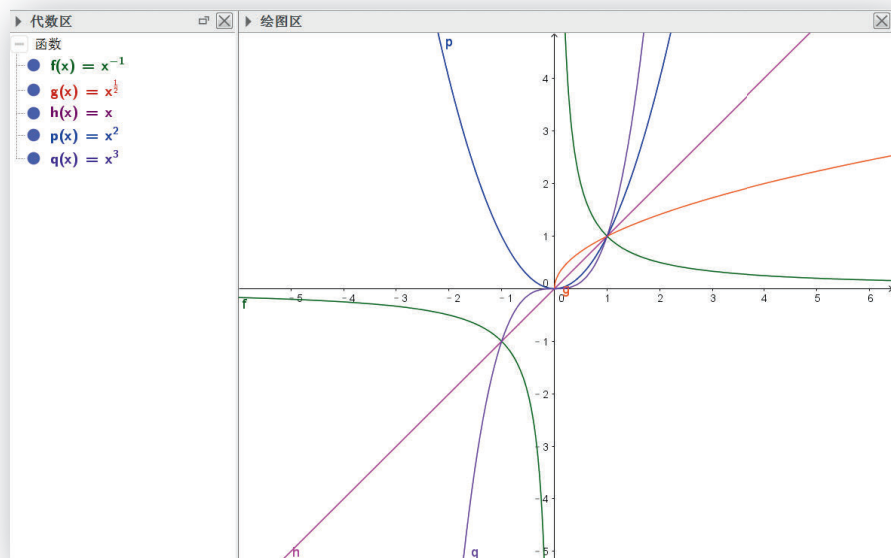


图 4-4-5

习题4-4A

- ① 已知幂函数的图象经过点 $(9, 3)$ ，求这个幂函数的解析式.
- ② 判断函数 $y=x^{-3}$ 与 $y=x^{-2}$ 的奇偶性.
- ③ 写出函数 $y=x^{\frac{5}{4}}$ 与 $y=x^{\frac{4}{5}}$ 的定义域和值域.
- ④ 利用幂函数的性质，比较下列各题中两个值的大小：
 - (1) $2.3^{\frac{1}{2}}$ 与 $2.4^{\frac{1}{2}}$ ；
 - (2) $0.31^{-\frac{6}{5}}$ 与 $2^{-\frac{6}{5}}$.
- ⑤ 已知函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$ ，写出两个满足条件的 α 值.

习题4-4B

- ① 已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $(8, 2)$ ，求 $f(-27)$ 的值.
- ② 利用幂函数的性质，比较下列各题中两个值的大小：
 - (1) $(2|t|)^{1.5}$ 与 $(t^2+1)^{1.5}$ ；
 - (2) $1.3^{\frac{1}{2}}$ 与 $0.4^{-\frac{1}{2}}$.

3 求出下列函数的定义域, 并判断函数的奇偶性:

(1) $f(x) = x^2 + x^{-2}$; (2) $f(x) = x + 3x^{\frac{2}{3}}$;

(3) $f(x) = x^3 + x^{\frac{1}{3}}$; (4) $f(x) = 2x^4 + x^{-\frac{1}{2}}$.

4 求函数 $f(x) = (x+2)^{-2}$ 的定义域, 并指出其单调区间.

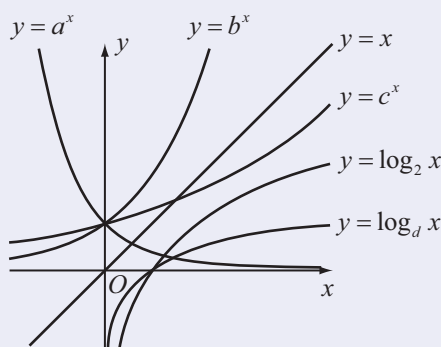
5 已知幂函数 $y = x^a$ 的图象经过 $A(0, 0)$, $B(1, 1)$, $C(-1, 1)$, $D(4, 2)$ 中的三个点, 写出满足条件的一个 a 值.

6 在同一平面直角坐标系中, 作出下列函数的图象, 总结出一般规律:

(1) $y = x^{-3}$ 和 $y = x^{-\frac{1}{3}}$; (2) $y = x^{\frac{5}{4}}$ 和 $y = x^{\frac{4}{5}}$.

习题4-4C

1 如图所示是 6 个函数的图象, 依据图中的信息将 a, b, c, d 从大到小排列.



(第 1 题)

2 求证: 方程

$$3^x + 4^x = 5^x$$

只有一个实数解.

1 $[0, +\infty)$

2 $[0, +\infty)$

3 非奇非偶函数

4 增函数

5 $\mathbf{R}$

6 $\mathbf{R}$

7 奇函数

8 增函数